

PROJET DE GROUPE - DATA ANALYST

PROJET PYTHON + SQL

ANALYSE DE VENTES EN LIGNE

CONTEXTE

Une entreprise de vente en ligne souhaite mieux comprendre son activité et identifier des pistes d'amélioration. Votre groupe doit transformer le fichier brut de transactions en une analyse claire et fiable à l'aide de Python et SQL.

MISSION

Choisir les questions à étudier, préparer les données, concevoir une base relationnelle, mener l'analyse et défendre les conclusions.

JEU DE DONNÉES ET OUTILS

- Jeu de données : [Online Retail Dataset \(CSV - Kaggle\)](#)
- Outils : Python, Pandas, SQLite et une bibliothèque de visualisation.
- Conservez le fichier d'origine. Toutes les transformations doivent être reproductibles.
- Le groupe choisit ses règles de nettoyage, son modèle de données, ses questions, ses requêtes et ses graphiques.

ORGANISATION DU PROJET

JOUR 1 Explorer et décider	Quelles questions ce projet doit-il traiter ? • Explorer les données brutes et repérer les points à vérifier. • Choisir quelques questions métier pertinentes. • Proposer un modèle relationnel et répartir le travail. Point d'étape : chaque groupe présente les analyses qu'il souhaite mener, les choix réalisés sur les données et le modèle de données envisagé.
JOUR 2 Construire et analyser	Le groupe peut-il produire des réponses fiables ? • Préparer les données avec Python et les charger dans la base. • Utiliser SQL pour répondre aux questions retenues. • Vérifier la cohérence des résultats principaux. Point d'étape : base fonctionnelle, requêtes documentées et premières conclusions.
JOUR 3 Conclure et défendre	Que doit comprendre et faire l'entreprise ? • Sélectionner les résultats les plus utiles et créer des visualisations claires avec Python. • Présenter les limites et formuler des recommandations justifiées. • Préparer une présentation de groupe concise. Point d'étape : rendu final et soutenance.

LIVRABLES ATTENDUS

Livrable	Contenu attendu
Travail Python	Notebook ou scripts couvrant la préparation, le chargement et la visualisation.
Travail SQL	Base de données et requêtes utilisées pour l'analyse.
Modèle de données	Schéma simple ou description des tables et des relations.
README	Instructions d'exécution, choix principaux et membres du groupe.
Présentation	10 minutes, suivies de 5 minutes de questions.

EXIGENCES MINIMALES

- Utiliser Python et SQL de manière complémentaire, et non comme deux exercices séparés.
- Créer une base relationnelle composée de plusieurs tables liées.
- Réaliser les principaux calculs métier avec des requêtes SQL.
- Justifier les choix importants et préciser les limites des données.
- Chaque membre doit comprendre et présenter l'ensemble du travail.

QUESTION FINALE

Que peut apprendre l'entreprise de cet historique de transactions, et quelles actions les données permettent-elles de proposer ?